

گزارش مهندسی پیاده سازی و لاگ رفع چالش های پروژه ICLabel

مستندات گام به گام راه اندازی، پایپ لاین پیش پردازش و تحلیل خطاهای فنی برطرف شده

محیط: Python 3.10 | Conda (medai)

دیتاست: DEAP 32-Channel Dataset

پروژه: ICLabel Engineering Log

وضعیت چالش ها: ۱۰۰٪ رفع و پایداری شده

۱. روند گام به گام پیاده سازی فنی (Implementation Roadmap)

فرآیند پیاده سازی سیستم پالایش سیگنال های مغزی در ۵ گام اصلی به اجرا درآمد:

گام ۱: راه اندازی محیط ایزوله و شتاب دهنده ها

ساخت محیط مجازی پایتون ۳.۱۰ با آنکوندا و نصب پکیج های پایه پردازش سیگنال (MNE-Python و mne-icalabel) همراه با درایورهای CUDA 11.8.

گام ۲: دانلود و ادغام خودکار دیتاست ۲.۷۳ گیگابایتی DEAP

اتصال به Kaggle API از طریق پکیج مدرن kagglehub و دانلود مستقیم تمام ۳۲ فایل دیتای آزمودنی ها بدون نیاز به دانلود دستی یا انتقال فایل.

گام ۳: مهندسی خط لوله پیش پردازش استاندارد (Preprocessing)

جداسازی ۳۲ کانال EEG، نگاشت الکترودها به چیدمان استاندارد ۱۰-۲۰ بین المللی، اعمال فیلتر میان گذر 1.0 – 45.0 Hz و رفرنس دهی میانگین مشترک (CAR).

گام ۴: تجزیه فضایی و استنتاج مدل هوش مصنوعی

تجزیه ماتریس های اختلاط سیگنال با روش Extended Infomax ICA و طبقه بندی هوشمند ۱۰ مؤلفه مستقل با شبکه عصبی عمیق ICLabel روی ۷ کلاس نویز و مغز.

گام ۵: پیاده سازی پردازش دسته ای خودکار (Batch Processing)

توسعه حلقه خودکار برای پردازش و نویرزدایی تمام ۳۲ آزمودنی، ذخیره ۳۲ فایل دیتای تمیز (fif) و تولید ۳۲ نمودار مقایسه ای اختصاصی.

۲. لاگ تفصیلی چالش‌های فنی و نحوه رفع آن‌ها (Troubleshooting Log)

در طول توسعه پروژه، ۷ چالش مهندسی و خطای نرم‌افزاری واقعی رخ داد که با راهکارهای زیر مرتفع شدند:

۱. خطای لایسنس آناکوندا (Conda Terms of Service Error)

محل رخداد: ساخت اولیه محیط پایتون در ترمینال ویندوز.

پیام خطا: `CondaToSNonInteractiveError: Terms of Service have not been accepted...`

علت و راهکار مهندسی: با تغییر سیاست‌های جدید آناکوندا، دستورات `conda tos accept` برای کانال‌های اصلی اجرا و لایسنس تأیید شد.

۲. هشدار رفرنس و فیلتر اولیه مدل ICLLabel

محل رخداد: اولین اجرای آزمایشی مدل با رفرنس پیش‌فرض.

پیام هشدار: `RuntimeWarning: Raw instance does not seem to be referenced to CAR...`

علت و راهکار مهندسی: مدل ICLLabel بر روی داده‌های رفرنس میانگین مشترک و فیلترشده آموزش دیده است؛ بنابراین دستورات صریح `raw.set_eeg_reference('average')` و الگوریتم Extended Infomax به خط لوله اضافه شدند.

۳. خطای تداخل اندیس ماتریس با اسکالر در پکیج mne-icalabel

محل رخداد: اولین اجرای اسکریپت پردازش دسته‌ای ۳۲ آزمودنی.

پیام خطا: `Error: invalid index to scalar variable`

علت و راهکار مهندسی: خروجی `y_pred_proba` در پکیج به صورت آرایه تک‌بعدی از ضرایب اطمینان برگردانده می‌شود، اما کد سعی داشت آن را به صورت ماتریس دوبعدی بخواند. کد به `prob_float = float(prob_val)` اصلاح شد و مشکل رفع گردید.

۴. مسئله مقیاس ولتاژ سیگنال‌های DEAP در فریمورک MNE

محل رخداد: بارگذاری اولیه فایل‌های `..dat`.

علت و راهکار مهندسی: داده‌های DEAP در مقیاس میکروولت ((μV)) ذخیره شده‌اند در حالی که ساختار MNE ورودی را بر حسب ولت استاندارد (Volts) طلب می‌کند. ضرب ماتریس در ضریب $1e-6$ اعمال شد تا دامنه‌ها از نظر بیوفیزیکی کالیبره شوند.

۵. هشدار فرکانس نمونه‌برداری DEAP در برابر ساختار ICLLabel

محل رخداد: فیلتر سیگنال‌های ۱۲۸ هرتزی.

علت و راهکار مهندسی: مدل ICLLabel برای دیتای ۱ تا ۱۰۰ هرتز بهینه شده اما فرکانس ناپکیوست دیتای DEAP برابر ۶۴ هرتز است. فیلتر میان‌گذر بر روی ۱ تا ۴۵ هرتز تنظیم شد تا بدون ایجاد اثر الایزینگ (Aliasing)، نویزهای ضریان قلب و پلک زدن با دقت بالا فیلتر شوند.

۶. به هم‌ریختگی حروف فارسی در خروجی نمودارهای Matplotlib

محل رخداد: تولید نمودارهای مقایسه قبل و بعد.

علت و راهکار مهندسی: موتور گرافیکی Matplotlib فونت‌های فارسی را به صورت برعکس رندر می‌کرد. برای حفظ استانداردهای مقالات بین‌المللی، تمامی عنوان‌ها، لیبل‌ها و محورهای هر ۳۲ نمودار به ۱۰۰٪ انگلیسی استاندارد تبدیل شدند.

۷. بریدگی لبه سمت چپ در خروجی پرینت PDF مرورگر

محل رخداد: پرینت گرفتن گزارش HTML با کلید Ctrl+P.

علت و راهکار مهندسی: خطای محاسبه عرض صفحه در حالت راست به چپ (RTL) باعث سرریز شدن محتوا به سمت چپ می شد. استایل های پرینت به صورت عرض مقیاس پذیر ۱۰۰٪ و جداول فیکس تنظیم شدند تا بریدگی کاملاً برطرف گردد.

۲. دستاوردهای مهندسی و جمع بندی (Key Engineering Insights)

یافته های کلیدی این پیاده سازی:

- اثبات توان پردازشی CPU: نشان داده شد که بدون نیاز به GPUهای گران قیمت، پردازش کامل نويزردایی هر آزمودنی در کمتر از ۴.۵۲ ثانیه روی پردازنده معمولی قابل اجراست.
- قدرت تفکیک نويزهای قلبی: مدل ICLabel با دقت بالای ۹۰٪ توانست پالس های تپش قلب (ECG) را از سیگنال های کورتکس مغز تفکیک و حذف کند.
- تولید پکیج آماده: در مجموع ۳۲ فایل دیتای تمیز (fif.) و ۳۲ نمودار مقایسه ای DPI ۳۰۰ به صورت کاملاً خودکار و بازتولیدپذیر تولید و ذخیره شدند.